

PLANO DE TESTES

AutomationExercise.com

Automação de Testes com Cypress + Docker + Jenkins + GitHub Actions + Allure Reports

Campo	Informação
Projeto	AutomationExercise — E-commerce Test Automation
URL do Sistema	https://automationexercise.com
Versão do Plano	1.0.0
Data	29/06/2026
Autor	QA Engineer
Ferramentas	Cypress 13+, Docker, Jenkins, GitHub Actions, Allure
Total de TCs	26 Casos de Teste + 14 APIs

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento define o Plano de Testes para o projeto de automação do site AutomationExercise.com, um e-commerce de prática para engenheiros de QA. O objetivo é garantir cobertura completa dos 26 casos de teste de UI e 14 endpoints de API utilizando Cypress como framework principal, Docker para containerização, Jenkins e GitHub Actions para CI/CD, e Allure Reports para geração de relatórios de execução.

1.2 Escopo

- Autenticação: Registro, Login, Logout
- Catálogo de Produtos: listagem, busca, categorias, marcas
- Carrinho de Compras: adicionar, remover, quantidade
- Checkout e Pagamento: fluxo completo de compra
- Subscrição de Newsletter
- Formulário de Contato
- Avaliações de Produtos
- Download de Fatura
- Navegação e Scroll
- Testes de API REST (14 endpoints)

1.3 Fora do Escopo

- Testes de performance e carga
- Testes de segurança (OWASP)
- Testes em dispositivos móveis nativos

2. Descrição da Aplicação

2.1 Visão Geral

AutomationExercise.com é um e-commerce simulado para prática de automação de testes. Possui fluxos completos de compra, cadastro de usuários, gestão de carrinho e pagamento, e 14 endpoints REST públicos para prática de API testing.

2.2 Estrutura de Páginas

Página	URL	Descrição
Home	/	Página principal com produtos em destaque
Products	/products	Listagem completa com filtro de busca
Product Detail	/product_details/:id	Nome, categoria, preço, disponibilidade, marca
Cart	/view_cart	Carrinho com itens, quantidades e preços
Login/Signup	/login	Formulário de login e cadastro
Checkout	/checkout	Endereço, revisão do pedido e pagamento
Contact Us	/contact_us	Formulário com upload de arquivo
API List	/api_list	14 endpoints REST para prática

2.3 APIs Disponíveis

API	Método	Endpoint	Descrição
API01	GET	/api/productsList	Retorna todos os produtos
API02	POST	/api/productsList	Retorna 405 — método não suportado
API03	GET	/api/brandsList	Retorna todas as marcas
API04	PUT	/api/brandsList	Retorna 405 — método não suportado
API05	POST	/api/searchProduct	Busca produto por parâmetro
API06	POST	/api/searchProduct	Sem parâmetro → retorna 400
API07	POST	/api/verifyLogin	Login válido → 200 "User exists!"
API08	POST	/api/verifyLogin	Sem email → retorna 400
API09	DELETE	/api/verifyLogin	Retorna 405 — método não suportado
API10	POST	/api/verifyLogin	Credenciais inválidas → 404
API11	POST	/api/createAccount	Cria usuário → 201
API12	DELETE	/api/deleteAccount	Deleta conta → 200
API13	PUT	/api/updateAccount	Atualiza dados → 200
API14	GET	/api/getUserDetailByEmail	Busca usuário por email → 200

3. Arquitetura da Solução

3.1 Camadas da Solução

Camada	Ferramenta	Responsabilidade
1 — Test Framework	Cypress 13+	Escrever e executar testes E2E e API
2 — Containerização	Docker / Compose	Isolar ambiente, garantir reprodutibilidade
3 — CI/CD Cloud	GitHub Actions	Trigger automático em push/PR
4 — CI/CD On-premise	Jenkins	Pipeline corporativo com imagem validada
5 — Reporting	Allure Reports	Relatórios visuais com histórico

3.2 Fluxo CI/CD

Eta pa	Ação	Ferramenta	Saída
1	Push/PR no repositório	GitHub	Pipeline iniciado
2	API Tests (backend)	Cypress	allure-results/api
3	UI Tests em paralelo (frontend)	Cypress+Chrome	allure-results/ui
4	Build Docker Image (se tudo passou)	Docker	cypress-runner:latest
5	Push → ghcr.io	ghcr.io	Imagem publicada
6	Webhook → Jenkins	GitHub Actions	Jenkins acionado
7	Jenkins: pull + executa + report	Jenkins+Allure	Relatório publicado

3.3 Estrutura do Projeto

```

cypress_jenkins_allure/ ■■■ cypress/ ■■■ e2e/ ■ ■■■ ui/ # Frontend – 26 specs ■ ■ ■ ■■
auth/ # TC01-TC05 ■ ■ ■ ■■ products/ # TC08-TC09, TC18-TC19, TC21 ■ ■ ■ ■■ cart/ #
TC12-TC13, TC17, TC20, TC22 ■ ■ ■ ■■ checkout/ # TC14-TC16, TC23-TC24 ■ ■ ■ ■■ misc/ #
TC06-TC07, TC10-TC11, TC25-TC26 ■ ■ ■ ■■ api/ # Backend – 14 endpoints ■ ■■■ fixtures/ # Dados
de teste (JSON) ■ ■■■ support/ ■ ■■■ commands.js # Custom commands ■ ■■■ pages/ # Page Object
Model ■■■ docs/ # Documentação do projeto ■■■ Dockerfile ■■■ docker-compose.yml ■■■
Jenkinsfile ■■■ .github/workflows/cypress-tests.yml
  
```

4. Casos de Teste — Visão Geral

TC#	Título	Módulo	Tipo	Prioridade
TC01	Register User	Autenticação	UI	Alta
TC02	Login — credenciais corretas	Autenticação	UI	Alta
TC03	Login — credenciais incorretas	Autenticação	UI	Alta
TC04	Logout User	Autenticação	UI	Alta
TC05	Register — email já existente	Autenticação	UI	Média
TC06	Contact Us Form	Contato	UI	Média
TC07	Verify Test Cases Page	Navegação	UI	Baixa
TC08	All Products e product detail	Produtos	UI	Alta
TC09	Search Product	Produtos	UI	Alta
TC10	Subscription — Home Page	Newsletter	UI	Média
TC11	Subscription — Cart Page	Newsletter	UI	Baixa
TC12	Add Products in Cart	Carrinho	UI	Alta
TC13	Product quantity in Cart	Carrinho	UI	Alta
TC14	Place Order: Register while Checkout	Checkout	UI	Alta
TC15	Place Order: Register before Checkout	Checkout	UI	Alta
TC16	Place Order: Login before Checkout	Checkout	UI	Alta
TC17	Remove Products From Cart	Carrinho	UI	Alta
TC18	View Category Products	Produtos	UI	Média
TC19	View & Cart Brand Products	Produtos	UI	Média
TC20	Search + Verify Cart After Login	Carrinho	UI	Alta
TC21	Add review on product	Produtos	UI	Baixa
TC22	Add to cart from Recommended Items	Carrinho	UI	Baixa
TC23	Verify address details in checkout	Checkout	UI	Alta
TC24	Download Invoice after purchase	Checkout	UI	Média
TC25	Scroll Up via Arrow button	Navegação	UI	Baixa
TC26	Scroll Up sem Arrow button	Navegação	UI	Baixa

5. Cenários BDD (Gherkin)

Todos os 26 casos de teste estão escritos em formato BDD Gherkin, compatíveis com cypress-cucumber-preprocessor.

5.1 Autenticação

TC01 — Registrar novo usuário

```
Feature: Gerenciamento de Conta
Scenario: TC01 – Registrar novo usuário com sucesso
  Given o usuário acessa https://automationexercise.com
  Given a home page está visível
  When clica em "Signup / Login"
  When preenche nome e email não cadastrado
  When clica em "Signup"
  When preenche todos os dados da conta e endereço
  When clica em "Create Account"
  Then a mensagem "ACCOUNT CREATED!" é exibida
  And "Logged in as [username]" é visível no topo
  And o usuário deleta a conta
  And "ACCOUNT DELETED!" é exibida
```

TC02 — Login com credenciais válidas

```
Feature: Autenticação
Scenario: TC02 – Login com email e senha corretos
  Given o usuário acessa https://automationexercise.com
  When clica em "Signup / Login"
  When preenche email e senha válidos
  When clica em "Login"
  Then "Logged in as [username]" é visível no topo
```

TC03 — Login com credenciais inválidas

```
Feature: Autenticação
Scenario: TC03 – Login com dados incorretos
  Given o usuário acessa https://automationexercise.com
  When clica em "Signup / Login"
  When preenche email e senha inválidos
  When clica em "Login"
  Then "Your email or password is incorrect!" é exibida
```

TC04 — Logout

```
Feature: Autenticação
Scenario: TC04 – Logout de usuário autenticado
  Given "Logged in as [username]" está visível
  When o usuário clica em "Logout"
  Then o usuário é redirecionado para a página de login
```

TC05 — Registro com email duplicado

Feature: Autenticação**Scenario: TC05 – Tentar registrar com email já cadastrado**

Given o usuário acessa <https://automationexercise.com>

When clica em "Signup / Login"

When preenche nome e email já cadastrado

When clica em "Signup"

Then "Email Address already exist!" é exibida

5.2 Produtos

TC08 — Lista de produtos e detalhe

Feature: Produtos

Scenario: TC08 – Visualizar lista e página de detalhes

```
Given o usuário está na home page
When clica em "Products"
When verifica página "ALL PRODUCTS"
When clica em "View Product"
Then nome, categoria, preço, disponibilidade, condição e marca são visíveis
```

TC09 — Buscar produto

Feature: Produtos

Scenario: TC09 – Pesquisar produto por nome

```
Given o usuário está na página "ALL PRODUCTS"
When digita nome no campo de busca
When clica no botão de busca
Then "SEARCHED PRODUCTS" é exibido
Then produtos relacionados à busca são listados
```


5.3 Carrinho

TC12 — Adicionar produtos ao carrinho

Feature: Carrinho

Scenario: TC12 – Adicionar múltiplos produtos

```
Given o usuário está na página "ALL PRODUCTS"  
When hover no primeiro produto → "Add to cart"  
When clica "Continue Shopping"  
When hover no segundo produto → "Add to cart"  
When clica "View Cart"  
Then ambos os produtos estão no carrinho  
Then preço, quantidade e total corretos
```

TC17 — Remover produto do carrinho

Feature: Carrinho

Scenario: TC17 – Remover produto do carrinho

```
Given o usuário tem produtos no carrinho  
When acessa o carrinho  
When clica no botão "X" ao lado do produto  
Then o produto é removido do carrinho
```

5.4 Checkout

TC14 — Pedido com registro durante checkout

Feature: Checkout

Scenario: TC14 – Realizar pedido registrando durante o checkout

```
Given o usuário adicionou produtos ao carrinho sem estar logado
When acessa o carrinho
When clica "Proceed To Checkout"
When clica "Register / Login"
When preenche signup e cria conta
When retorna ao carrinho
When clica "Proceed To Checkout"
When verifica endereço e revisão
When preenche comentário e "Place Order"
When preenche dados do cartão e "Pay and Confirm Order"
Then "Your order has been placed successfully!" é exibida
And o usuário deleta a conta
```

6. Estratégia de Testes

6.1 Tipos de Testes

Tipo	Descrição	Cobertura
Funcional E2E	Validação dos fluxos completos de usuário	26 TCs de UI
API Testing	Validação dos endpoints REST	14 endpoints
Regressão	Re-execução automática a cada push/PR	Suite completa via CI/CD
Smoke Test	Execução rápida dos fluxos críticos	TC01, TC02, TC08, TC12, TC14, API01, API07
Negativo	Validação com entradas inválidas	TC03, TC05, API02, API06, API09, API10

6.2 Critérios de Entrada

- Build concluído sem erros de compilação
- Ambiente acessível (automationexercise.com respondendo)
- Docker image disponível e validada
- Fixtures de dados de teste atualizadas

6.3 Critérios de Saída

- 100% dos casos de teste executados
- Taxa de aprovação $\geq 95\%$
- Zero falhas críticas nos fluxos de autenticação e checkout
- Relatório Allure gerado e publicado

7. Métricas e KPIs

Métrica	Meta	Ferramenta
Taxa de aprovação	>= 95%	Allure Reports
Cobertura UI	26/26 TCs (100%)	Cypress + Allure
Cobertura API	14/14 endpoints	Cypress + Allure
Tempo de execução	< 15 minutos	Jenkins / GitHub Actions
Taxa de flakiness	< 5%	Allure History
Time to Report	< 5 min pós-exec	Allure + pipeline
Histórico de builds	>= 30 builds	Jenkins / Allure

8. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Site fora do ar	Baixa	Alto	Retry automático + alertas
Seletores CSS quebrados	Média	Alto	POM centralizado
Testes flaky por timing	Alta	Médio	cy.intercept() e waits
Dados de teste conflitantes	Média	Médio	Emails dinâmicos via timestamp
Quota CI/CD excedida	Baixa	Médio	Monitorar minutos GitHub Actions

Documento gerado automaticamente em 29/06/2026 21:08 • AutomationExercise Test Plan v1.0.0